

## 2024 1학기 중간 · 물리학 I — 답 및 풀이

❶ 답: (1) B: 빗면 따라 아래(운동 방향) D: 원 중심 쪽 + 운동 방향 쪽으로 기운 방향(위·오른쪽) F: 원 중심 쪽 + 운동 반대 쪽으로 기운 방향(위·왼쪽) (2)  $L_2/L_1 = 5/4$

(1) 원운동 구간 가속도 = 구심(중심 쪽) + 접선(속력 변화). D는 내려가며 빨라짐 → 접선 성분이 앞쪽, F는 올라가며 느려짐 → 접선 성분이 뒤쪽

(2) 0에서 등가속: 평균속력  $3 = v_C/2 \rightarrow v_C = 6$

$L \propto \Delta(v^2)$ :  $L_1 \propto 16$ ,  $L_2 \propto 36 - 16 = 20$

❷ 답: (1)  $88/7$  배 ( $\approx 12.6$ ) (2) 2배

전체 11m.  $0 \sim 2T$ :  $a = (22 - 11)g/11 = g \uparrow \rightarrow v = 2gT$ ,  $h = 2gT^2$

$2T \sim 5T$  자유:  $v = 2gT - 3gT = -gT$ ,  $h = 2gT^2 + 6gT^2 - 4.5gT^2 = 3.5gT^2$

(1) 멈추려면  $a = v^2/2h = g/7 \uparrow \rightarrow F = 11m(g + g/7) = 88mg/7$

(2) 사람:  $N = m(g + a)$ ,  $a$  최대 =  $g$  ( $0 \sim 2T$ )  $\rightarrow 2mg$  (마지막 구간은  $8mg/7$ )

❸ 답: (1)  $v_A' = [(\alpha-1)v_A - 2v_B]/(\alpha+1)$ ,  $v_B' = [2\alpha v_A + (\alpha-1)v_B]/(\alpha+1)$  (2) 중력은 보존력이라 멀리서 다가왔다 멀어지면 퍼텐셜 에너지가 처음과 같음  $\rightarrow$  운동에너지 합 보존 + 운동량 보존 = 탄성 충돌과 같은 조건 (3)  $4mV^2$

(1) 처음 속도  $+v_A$ ,  $-v_B$ 로 1차원 탄성 충돌 공식

(검산  $\alpha=1$ : 속도 교환  $\checkmark$ )

(3) 토성 =  $A(\alpha \rightarrow \infty, +V)$ , 우주선 =  $B(-V)$ :  $v_B' \rightarrow 2V + V = 3V$

$\frac{1}{2}m(9V^2 - V^2)$

❹ 답: (1)  $-2160 \text{ N}\cdot\text{s}$  (위쪽으로  $2160 \text{ N}\cdot\text{s}$ ) (2)  $3/20$

(1)  $60 \times (12 - 48)$

(2) 등속이면 손실 =  $mg \times$  낙하거리:  $a \sim b$   $48 \times 25 = 1200 \text{ m}$ ,  $c \sim d$   $12 \times 15 = 180 \text{ m}$

❺ 답:  $k_{\min} = mg/h$

가만히 놓음  $\rightarrow$  진폭  $A = mg/k$ ,  $a$ (평형점) 속력  $v^2 = A^2k/m = mg^2/k \rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = m^2g^2/2k$

$e$ 가  $a$ 와 같은 높이  $\rightarrow$  마찰 한 번 통과 손실  $W = \frac{1}{2}mv^2$

$d$ 에서 멈춤 = 홀수  $n$ 번 통과:  $\frac{1}{2}mv^2 + mg(h + A) = nW$

$\rightarrow h = (mg/k)(n-3)/2$ ,  $h > 0 \rightarrow n \geq 5 \rightarrow k = mg(n-3)/2h$ , 최소  $n=5$ :  $mg/h$

검산:  $A = h$ ,  $W = mgh/2$ , 전체  $2.5mgh = 5W \checkmark$

❻ 답:  $e = 3/16$  ( $\approx 0.19$ )

$T_{\min}/T_{\max} = 0.4$ :  $T_{\max} \leftrightarrow 2P_0V_0$ ,  $T_{\min} \leftrightarrow P_1V_0 \rightarrow P_1 = 0.8P_0$

(II  $\Delta U = 1.5(P_0 - P_1) \cdot 2V_0 = 0.3E_0$ ,  $P_0V_0 = 0.5E_0$ 로도  $P_1 = 0.8P_0 \checkmark$ )

$W = 0.7E_0 - P_1V_0 = 0.7 - 0.4 = 0.3E_0$

흡열: I  $0.7E_0 +$  IV  $1.5(2P_0 - P_1)V_0 = 0.9E_0 \rightarrow 1.6E_0$

❼ 답: (1) 가역: 외부에 변화 없이 원래 상태로 되돌아갈 수 있음 / 비가역: 스스로 못 돌아감  $\rightarrow$  (가) $\rightarrow$ (나)는 비가역 (2)  $P_0/2$ ,  $T_0$  (3) ①  $1/16$  ②  $(1/2)^{100}$

(2) 진공 팽창:  $W = 0$ , 단열  $Q = 0 \rightarrow \Delta U = 0 \rightarrow T$  그대로,  $V$  2배  $\rightarrow P$  절반

(3) 분자 하나가 A에 있을 확률  $1/2$ , 독립

❸ 답: (1) 음극선 실험(톰슨) (2) 대부분의  $\alpha$  입자는 금박을 그대로 통과했지만 극소수는 크게 휘거나 튕겨 나왔다 (3) 전자는 각운동량이  $nh/2\pi$ 인 특정 궤도에서만 원운동하며, 그 궤도에서는 전자기파를 방출하지 않는다(궤도 사이 전이할 때만 방출·흡수)

㉠ 톰슨, ㉡ 러더퍼드( $\alpha$ 입자 산란), ㉢ 보어

❾ 답: (1)  $6.4 \times 10^{-15} \text{ kg}$  (2)  $1.6 \times 10^{-15} \text{ C}$  (3)  $10^4$ 배

작용·반작용  $\rightarrow m_Aa_A = m_Ba_B \rightarrow m_B = 7.2 \times 10^{-8} \times 8/9$

$F = 5.76 \times 10^{-7} \text{ N} = kq^2/r^2 \rightarrow q^2 = 5.76 \times 10^{-7} \times 4 \times 10^{-14} / 9 \times 10^9 = 2.56 \times 10^{-30}$

❿ 답:  $|Q/q| = 2 + \sqrt{3} \approx 3.7$

인력  $\rightarrow$  부호 반대. 접촉 후 각  $(Q+q)/2$

$k(Q+q)^2/4r^2 = \frac{1}{2}k|Qq|/r^2$ ,  $t = |Q/q|$ :  $(t-1)^2 = 2t \rightarrow t^2 - 4t + 1 = 0 \rightarrow t = 2 + \sqrt{3}$  ( $t \geq 1$ )

**11 답: (1) a:  $n=4 \rightarrow 2$ , b:  $n=3 \rightarrow 2$  (2)  $E_6 = E_2/9$  (3)  $\approx 1.6 \times 10^{14}$  Hz**

(1) 파장 짧은 a가 에너지 큼

(2)  $E \propto 1/n^2$ :  $E_6 = E_2(4/36)$

(3)  $f = cR(1/9 - 1/16) = 3 \times 10^8 \times 1.1 \times 10^7 \times 7/144$

**12 답:  $\approx 424.6 \Omega^{-1} \cdot m^{-1}$**

전체 6 cm에 9 V  $\rightarrow R = 9/0.2 = 45 \Omega$

$\sigma = L/(RA) = 0.06 / (45 \times 3.14 \times (0.001)^2) = 0.06 / 1.413 \times 10^{-4}$

**13 답: (1) (나) 양공, (다) 전자 (2) 서술 참고 (3) 스위치 a / A, D: 왼쪽 (나)·오른쪽 (다) / B, C: 왼쪽 (다)·오른쪽 (나)**

(1) (나): 원자가 띠 바로 위 빈 준위(받개)  $\rightarrow$  p형, (다): 전도띠 바로 아래 채워진 준위(주개)  $\rightarrow$  n형

(2) (다) n형: 15족 불순물의 원자가 전자 5개 중 4개는 결합하고 남은 1개가 전도띠 바로 아래 에너지 준위 ㉠에 놓인다. 이 준위와 전도띠 간격이 매우 작아 상온에서도 쉽게 전도띠로 올라가 전도 전자가 된다. 전자를 내준 불순물은 양이온이 되고, 전도 전자가 늘어나 전기 전도성이 커진다.

(3) a 연결  $\rightarrow$  왼쪽이 (+). 경로 왼쪽  $\rightarrow A \rightarrow$  저항( $\downarrow$ )  $\rightarrow D \rightarrow$  오른쪽 = 시계 방향. p $\rightarrow$ n이 순방향

B, C는 역방향이 되게 뒤집어 넣어 막음